

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2  
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации компьютерных  
сетей»

Вариант 14

Выполнил студент группы  
№5130201/30101

Радионова П. В. \_\_\_\_\_

Проверил преподаватель

Мулюха В. А. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

# 1 Постановка задачи

**Вариант 14** В таблице ниже приведены характеристики для выполнения работы.

| ping      | tracert / traceroute | web-доступ через браузер |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| useme.org | nimtools.com         | pingomatic.com           |

## 2 Адреса

- IPv4-адрес компьютера: 192.168.56.1
- MAC-адрес компьютера: 14:75:5b:d9:56:98
- IPv4-адрес шлюза (роутера): 192.168.0.1
- MAC-адрес шлюза (роутера): 1c:3b:f3:dd:48:d6

## 3 Захват пакетов в Wireshark

В окне приложения Wireshark была выбрана сетевая карта Wi-Fi. Далее было начато захватывание пакетов.

## 4 Создание трафика

**Ping useme.org**

```
C:\Users\halva>ping useme.org
```

```
Pinging useme.org [104.21.9.63] with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 104.21.9.63: bytes=32 time=42ms TTL=50
```

```
Reply from 104.21.9.63: bytes=32 time=42ms TTL=50
```

```
Reply from 104.21.9.63: bytes=32 time=46ms TTL=50
```

```
Reply from 104.21.9.63: bytes=32 time=43ms TTL=50
```

```
Ping statistics for 104.21.9.63:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 42ms, Maximum = 46ms, Average = 43ms
```

## Tracert nimtools.com

```
C:\Users\halva>tracert nimtools.com
```

Tracing route to nimtool.com [104.21.50.234]  
over a maximum of 30 hops:

|    |       |        |       |                                        |
|----|-------|--------|-------|----------------------------------------|
| 1  | 60 ms | 2 ms   | 2 ms  | 192.168.0.1                            |
| 2  | 4 ms  | 4 ms   | 3 ms  | 172.30.116.1                           |
| 3  | 6 ms  | 2 ms   | 2 ms  | k12br.liner.pro [213.108.208.105]      |
| 4  | 7 ms  | 7 ms   | 2 ms  | k12x.liner.pro [213.108.208.179]       |
| 5  | 4 ms  | 4 ms   | 2 ms  | k12br.liner.pro [213.108.208.176]      |
| 6  | 6 ms  | 3 ms   | 11 ms | k12gate.liner.pro [213.108.208.185]    |
| 7  | 68 ms | 3 ms   | 7 ms  | k12br.liner.pro [213.108.208.190]      |
| 8  | 64 ms | 62 ms  | 8 ms  | 109.239.128.17                         |
| 9  | 48 ms | 99 ms  | 73 ms | 91.108.51.9                            |
| 10 | 58 ms | 46 ms  | 51 ms | linx-lon1.as13335.net [195.66.225.179] |
| 11 | 54 ms | 112 ms | 51 ms | 141.101.71.1                           |
| 12 | 46 ms | 42 ms  | 53 ms | 141.101.71.133                         |
| 13 | 62 ms | 50 ms  | 45 ms | 104.21.50.234                          |

Trace complete.

## Web-доступ

```
C:\Users\halva>curl pingomatic.com
```

```
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
```

## 5 Пакеты ICMP при ping useme.org

На рис. 1 приведен результат захвата трафика при ping useme.org.

### Анализ одного из пакетов

- IP источника: 192.168.0.190
- IP назначения: 172.67.159.48

| No.   | Time         | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                              |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| → 138 | 12.327335100 | 192.168.0.190 | 172.67.159.48 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 139)  |
| ← 139 | 12.374543800 | 172.67.159.48 | 192.168.0.190 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=51 (request in 138)   |
| 140   | 13.336687100 | 192.168.0.190 | 172.67.159.48 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 141)  |
| 141   | 13.385088300 | 172.67.159.48 | 192.168.0.190 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=51 (request in 140)   |
| 142   | 14.357386500 | 192.168.0.190 | 172.67.159.48 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 143)  |
| 143   | 14.405048200 | 172.67.159.48 | 192.168.0.190 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=51 (request in 142)   |
| 150   | 15.370915100 | 192.168.0.190 | 172.67.159.48 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 151) |
| 151   | 15.417753000 | 172.67.159.48 | 192.168.0.190 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=51 (request in 150)  |

Рис. 1: Захват ICMP трафика между ПК и useme.org

- Тип пакета: ICMP Echo Request
- ID: 0x0001

```

0000  14 75 5b d9 56 98 1c 3b f3 dd 48 d6 08 00 45 00
0010  00 3c ad 11 00 00 33 01 cd d5 ac 43 9f 30 c0 a8
0020  00 be 00 00 55 5a 00 01 00 01 61 62 63 64 65 66
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

```

#### 1. Ethernet-заголовок (14 байт, смещение 0x0000-0x000D)

| Смещение      | Значение          | Поле           | Описание                        |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 0x0000–0x0005 | 14:75:5b:d9:56:98 | MAC назначения | MAC-адрес шлюза/получателя      |
| 0x0006–0x000B | 1c:3b:f3:dd:48:d6 | MAC источника  | MAC-адрес локального компьютера |
| 0x000C–0x000D | 08 00             | Тип протокола  | IPv4 (0x0800)                   |

## 2. IP-заголовок (20 байт, смещение 0x000E–0x0021)

| Смещение      | Значение    | Поле              | Описание                        |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 0x000E        | 45          | Версия и длина    | IPv4, длина заголовка 20 байт   |
| 0x000F        | 00          | DSCP/ECN          | Обычный трафик, без приоритетов |
| 0x0010–0x0011 | 00 3c       | Общая длина       | 60 байт (0x003C)                |
| 0x0012–0x0013 | ad 11       | Идентификатор     | 0xAD11 (44289)                  |
| 0x0014–0x0015 | 00 00       | Флаги и смещение  | Фрагментация отсутствует        |
| 0x0016        | 33          | TTL               | 51 (0x33) — время жизни пакета  |
| 0x0017        | 01          | Протокол          | ICMP (0x01)                     |
| 0x0018–0x0019 | cd d5       | Контрольная сумма | 0xCDD5 (корректна)              |
| 0x001A–0x001D | ac 43 9f 30 | IP источника      | 172.67.159.48 (useme.org)       |
| 0x001E–0x0021 | c0 a8 00 be | IP назначения     | 192.168.0.190 (локальный ПК)    |

## 3. ICMP-заголовок (8 байт, смещение 0x0022–0x0029)

| Смещение      | Значение | Поле              | Описание                      |
|---------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 0x0022        | 00       | Тип               | 0x00 = Echo Reply             |
| 0x0023        | 00       | Код               | Всегда 0 для Echo Reply       |
| 0x0024–0x0025 | 55 5a    | Контрольная сумма | 0x555A                        |
| 0x0026–0x0027 | 00 01    | Идентификатор     | 0x0001 (совпадает с запросом) |
| 0x0028–0x0029 | 00 01    | Порядковый номер  | 0x0001 (совпадает с запросом) |

## 4. Данные ICMP (32 байта, смещение 0x002A–0x0041)

| Смещение      | Значение (hex)                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x002A–0x0041 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |

# 6 Пакеты при traceroute nimtools.com

На рис. 2 приведен результат захвата трафика при `traceroute nimtools.com`.

Для анализа выбраны два пакета: запрос с TTL=1 и ответ от первого маршрутизатора.

```
398 46.207055700 192.168.0.190 172.67.180.230 ICMP 106 Echo (ping) request
id=0x0001, seq=5/1280, ttl=1 (no response found!)
```

```
0000  1c 3b f3 dd 48 d6 14 75 5b d9 56 98 08 00 45 00  .;.H..u[.V...E.
0010  00 5c d8 ec 00 00 01 01 00 00 c0 a8 00 be ac 43  .\.....C
0020  b4 e6 08 00 f7 f9 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00  .....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....

```

```
400 46.213063600 192.168.0.1 192.168.0.190 ICMP 138 Time-to-live exceeded (Time
```

| No.  | Time          | Source          | Destination    | Protocol | Length | Info                                                                     |
|------|---------------|-----------------|----------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 398  | 46.207055700  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=1 (no response found!)    |
| 400  | 46.213063600  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 138    | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 401  | 46.215071300  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=1 (no response found!)    |
| 402  | 46.217335200  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 138    | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 403  | 46.220001200  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=1 (no response found!)    |
| 404  | 46.221890300  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 138    | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 417  | 46.646662800  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 124    | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 459  | 48.174326100  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 124    | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 462  | 49.670605700  | 192.168.0.1     | 192.168.0.190  | ICMP     | 124    | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 482  | 52.177275900  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=2 (no response found!)    |
| 483  | 52.181583400  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 484  | 52.182901800  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=2 (no response found!)    |
| 485  | 52.185225200  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 486  | 52.186496000  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=2 (no response found!)   |
| 487  | 52.190040900  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 491  | 52.203942100  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 497  | 53.705073700  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 501  | 55.209319300  | 172.30.116.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Destination unreachable (Port unreachable)                               |
| 502  | 57.720316700  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=3 (no response found!)   |
| 503  | 57.725104000  | 213.108.208.105 | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 504  | 57.726772400  | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=3 (no response found!)   |
| 861  | 102.710845800 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=11 (no response found!)  |
| 877  | 106.254684700 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=11 (no response found!)  |
| 878  | 106.303155200 | 141.101.71.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 879  | 106.304663200 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=11 (no response found!)  |
| 880  | 106.351363300 | 141.101.71.1    | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 1001 | 112.182659900 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=12 (no response found!)  |
| 1002 | 112.228363500 | 141.101.71.107  | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 1003 | 112.229673300 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=12 (no response found!)  |
| 1004 | 112.293324200 | 141.101.71.107  | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 1005 | 112.296617900 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=12 (no response found!) |
| 1006 | 112.342510800 | 141.101.71.107  | 192.168.0.190  | ICMP     | 70     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 1102 | 117.865034000 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=13 (reply in 1103)      |
| 1103 | 117.912174700 | 172.67.180.230  | 192.168.0.190  | ICMP     | 106    | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=41/10496, ttl=51 (request in 1102)      |
| 1104 | 117.913983700 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=13 (reply in 1105)      |
| 1105 | 117.961824000 | 172.67.180.230  | 192.168.0.190  | ICMP     | 106    | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=42/10752, ttl=51 (request in 1104)      |
| 1106 | 117.963503500 | 192.168.0.190   | 172.67.180.230 | ICMP     | 106    | Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=13 (reply in 1107)      |
| 1107 | 118.008439400 | 172.67.180.230  | 192.168.0.190  | ICMP     | 106    | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=51 (request in 1106)      |

Рис. 2: Захват ICMP трафика между ПК и nimtools.com

to live exceeded in transit)

```

0000  14 75 5b d9 56 98 1c 3b f3 dd 48 d6 81 00 00 00  .u[.V...;..H.....
0010  08 00 45 c0 00 78 53 e7 00 00 40 01 a3 ce c0 a8  ..E...xS...@.....
0020  00 01 c0 a8 00 be 0b 00 f4 ff 00 00 00 00 45 00  ....E.
0030  00 5c d8 ec 00 00 01 01 be 24 c0 a8 00 be ac 43  .\.....$......C
0040  b4 e6 08 00 f7 f9 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00  ....
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....
0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....
0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....

```

Параметры анализируемых пакетов Пакет №398 — ICMP Echo Request (запрос):

- IP источника: 192.168.0.190 (локальный ПК)
- IP назначения: 172.67.180.230 (nimtools.com)
- Тип пакета: ICMP Echo Request
- TTL: 1
- Идентификатор (ID): 0x0001
- Порядковый номер (Seq): 5

Пакет №400 — ICMP Time Exceeded (ответ):

- IP источника: 192.168.0.1 (первый маршрутизатор/шлюз)
- IP назначения: 192.168.0.190 (локальный ПК)
- Тип пакета: ICMP Time Exceeded
- Код: 0 (TTL exceeded in transit)

Пакет №398 отправлен утилитой **tracert** с TTL=1 для обнаружения первого маршрутизатора. Маршрутизатор 192.168.0.1, получив пакет с TTL=1, уменьшил его до 0, отбросил и вернул ICMP Time Exceeded (пакет №400), сообщив свой IP-адрес.

## 7 Пакеты при curl pingomatic.com

На рис. 3 приведен результат захвата трафика при curl pingomatic.com.

| No.  | Time          | Source          | Destination     | Protocol | Length | Info                                       |
|------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------------------------------------------|
| 1328 | 159.005782600 | 192.168.0.190   | 198.143.164.254 | HTTP     | 144    | GET / HTTP/1.1                             |
| 1338 | 159.179413600 | 198.143.164.254 | 192.168.0.190   | HTTP     | 453    | HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html) |
| 1455 | 168.131587000 | 192.168.0.190   | 198.143.164.254 | HTTP     | 144    | GET / HTTP/1.1                             |
| 1457 | 168.288373100 | 198.143.164.254 | 192.168.0.190   | HTTP     | 453    | HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html) |

Рис. 3: Пакеты при curl pingomatic.com

```

1328 159.005782600 192.168.0.190 198.143.164.254 HTTP 144 GET / HTTP/1.1
0000  1c 3b f3 dd 48 d6 14 75 5b d9 56 98 08 00 45 00  ;...H..u[.V...E.
0010  00 82 95 af 40 00 80 06 00 00 c0 a8 00 be c6 8f  ....@.....
0020  a4 fe d5 b6 00 50 2a ac c7 a5 fe 9b 65 63 80 18  ....P*....ec..
0030  00 ff 54 ba 00 00 01 01 08 0a 2e 3e 4b 35 dc ca  ..T.....>K5..
0040  a1 38 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31  .8GET / HTTP/1.1
0050  0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 70 69 6e 67 6f 6d 61 74  ..Host: pingomat
0060  69 63 2e 63 6f 6d 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65  ic.com..User-Age
0070  6e 74 3a 20 63 75 72 6c 2f 38 2e 31 38 2e 30 0d  nt: curl/8.18.0.
0080  0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 0d 0a  .Accept: /*.....

1338 159.179413600 198.143.164.254 192.168.0.190 HTTP 453 HTTP/1.1 301 Moved
Permanently (text/html)
0000  14 75 5b d9 56 98 1c 3b f3 dd 48 d6 81 00 00 00  .u[.V...;...H.....
0010  08 00 45 20 01 b3 56 29 40 00 2e 06 c8 07 c6 8f  ..E ..V)@.....
0020  a4 fe c0 a8 00 be 00 50 d5 b6 fe 9b 65 63 2a ac  ....P....ec*.
0030  c7 f3 80 18 00 55 d8 19 00 00 01 01 08 0a dc ca  ....U.....
0040  a1 fe 2e 3e 4b 35 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 33  ...>K5HTTP/1.1 3
0050  30 31 20 4d 6f 76 65 64 20 50 65 72 6d 61 6e 65  01 Moved Permane
0060  6e 74 6c 79 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 6e 67  ntly..Server: ng
0070  69 6e 78 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 54 75 65 2c 20  inx..Date: Tue,
0080  33 31 20 4d 61 72 20 32 30 32 36 20 31 39 3a 30  31 Mar 2026 19:0
0090  32 3a 32 32 20 47 4d 54 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e  2:22 GMT..Conten
00a0  74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d  t-Type: text/htm
00b0  6c 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74  l..Content-Lengt

```

|      |                                                 |                  |
|------|-------------------------------------------------|------------------|
| 00c0 | 68 3a 20 31 36 32 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 | h: 162..Connecti |
| 00d0 | 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a | on: keep-alive.. |
| 00e0 | 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e 3a 20 68 74 74 70 73 3a | Location: https: |
| 00f0 | 2f 2f 70 69 6e 67 6f 6d 61 74 69 63 2e 63 6f 6d | //pingomatic.com |
| 0100 | 2f 0d 0a 41 6c 74 2d 53 76 63 3a 20 68 33 3d 22 | /..Alt-Svc: h3=" |
| 0110 | 3a 34 34 33 22 3b 20 6d 61 3d 38 36 34 30 30 0d | :443"; ma=86400. |
| 0120 | 0a 0d 0a 3c 68 74 6d 6c 3e 0d 0a 3c 68 65 61 64 | ...<html>..<head |
| 0130 | 3e 3c 74 69 74 6c 65 3e 33 30 31 20 4d 6f 76 65 | ><title>301 Move |
| 0140 | 64 20 50 65 72 6d 61 6e 65 6e 74 6c 79 3c 2f 74 | d Permanently</t |
| 0150 | 69 74 6c 65 3e 3c 2f 68 65 61 64 3e 0d 0a 3c 62 | itle></head>..<b |
| 0160 | 6f 64 79 3e 0d 0a 3c 63 65 6e 74 65 72 3e 3c 68 | ody>..<center><h |
| 0170 | 31 3e 33 30 31 20 4d 6f 76 65 64 20 50 65 72 6d | 1>301 Moved Perm |
| 0180 | 61 6e 65 6e 74 6c 79 3c 2f 68 31 3e 3c 2f 63 65 | anently</h1></ce |
| 0190 | 6e 74 65 72 3e 0d 0a 3c 68 72 3e 3c 63 65 6e 74 | nter>..<hr><cent |
| 01a0 | 65 72 3e 6e 67 69 6e 78 3c 2f 63 65 6e 74 65 72 | er>nginx</center |
| 01b0 | 3e 0d 0a 3c 2f 62 6f 64 79 3e 0d 0a 3c 2f 68 74 | >..</body>..</ht |
| 01c0 | 6d 6c 3e 0d 0a                                  | ml>..            |

## Объяснение пакета №1328 (HTTP GET-запрос)

### 1. Ethernet-заголовок (14 байт, смещение 0x0000–0x000D)

- MAC назначения: 14:75:5b:d9:56:98 (шлюз)
- MAC источника: 1c:3b:f3:dd:48:d6 (ПК)
- Протокол: 0800 (IPv4)

### 2. IP-заголовок (20 байт, смещение 0x000E–0x0021)

- Версия и длина: 45 (IPv4, 20 байт)
- Общая длина: 0082 (130 байт)
- TTL: 80 (стандартное значение)
- Протокол: 06 (TCP)
- IP отправителя: c0 a8 00 be → 192.168.0.190
- IP получателя: c6 8f a4 fe → 198.143.164.254

## Объяснение пакета №1338 (HTTP-ответ 301 Moved Permanently)

### 1. Ethernet-заголовок (14 байт, смещение 0x0000–0x000D)

- MAC назначения: 1c:3b:f3:dd:48:d6 (ПК)
- MAC источника: 14:75:5b:d9:56:98 (шлюз)

### 2. IP-заголовок (20 байт, смещение 0x0010–0x0023)

- IP отправителя: c6 8f a4 fe → 198.143.164.254

- IP получателя: c0 a8 00 be → 192.168.0.190

Пакет №1328 отправлен командой `curl http://pingomatic.com` — клиент запрашивает корневую страницу по протоколу HTTP. Сервер (nginx) возвращает код **301 Moved Permanently** (пакет №1338), указывая в заголовке **Location** на HTTPS-версию сайта. Это стандартный механизм принудительного перенаправления трафика с HTTP на HTTPS для обеспечения безопасности соединения.